

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 24-AJ-44-0621 FECHA DE EMISION: 22-nov-24 Página 1 de 3

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N° 53

Descripción del ítem : DIGITAL MULTIMETER

Fabricante : FLUKE

Modelo / Número de Parte : 15B+ Número de Serie : 34216333WS

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 18-nov-24 Fecha de Vencimiento : 18-nov-25

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA GPO. MANTENIMIENTO

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23,2 Humedad Relativa : 34%

Procedimiento : MANUAL DE CALIBRACION FLUKE, April 2016

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	Nº de Serie	Nº DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK DATRON	9000	28022	104755	11-abr-25	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	HYGRO-TERIO	HTC-8	TEMP-008	NO TIENE	13-dic-24	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 24-AJ-44-0621

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
AC VOLTAGE CALIBRATION						
	FRECUENCIA	V	V	V	V	V
	50 Hz	3,500	3,484	3,484	-0,016	3.462 to 3.538
	50 Hz	35,00	34,86	34,86	-0,14	34.62 to 35.38
	500 Hz	35,00	34,88	34,88	-0,12	34.62 to 35.38
	50 Hz	350,0	348,3	348,3	-1,7	346.2 to 353.8
	50 Hz	1000	997	997	-3	986 to 1014
	FRECUENCIA	mV	mV	mV	mV	mV
	500 Hz	350,0	347,2	347,2	-2,8	339.2 to 360.8
DC VOLTAGE CALIBRATION						
		V	V	V	V	V
		3,500	3,487	3,487	-0,013	3.480 to 3.520
		35,00	34,89	34,89	-0,11	34,80 to 35,20
		350,0	348,7	348,7	-1,3	346,2 to 353,8
		-1000	-997	-997	3	-1008 to -992
		mV	mV	mV	mV	mV
		350,0	350,0	350,0	0,0	345.4 to 354.6
RESISTANCE CALIBRATION						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
		0,0	0,1	0,1	0,1	0,3 to -0,3
		350,0	350,5	350,5	0,5	348.0 to 352.0
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
		3,500	3,496	3,496	-0,004	3.480 to 3.520
		35,00	35,01	35,01	0,01	34.80 to 35.20
		350,0	350,0	350,0	0,0	348.0 to 352.0
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
		3,500	3,501	3,501	0,001	3.480 to 3.520
		10,00	9,97	9,97	-0,03	9.82 to 10.18
DC CURRENT CALIBRATION						
		μA	μA	μA	μA	μA
		350,0	349,6	349,6	-0,4	344.4 to 355.6
		-3500	-3494	-3494	6	-3556 to -3444
		mA	mA	mA	mA	mA
		35,00	34,91	34,91	-0,09	34.44 to 35.56
		-350,0	-348,9	-348,9	1,1	-355.6 to -344.4
		A	A	A	A	A
		3,5	3,489	3,489	-0,011	3,444 to 3,556
		-10	-9,96	-9,96	0,04	-10,18 to -9,82

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 24-AJ-44-0621

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
AC CURRENT CALIBRATION						
	FRECUENCIA	μA	μA	μA	μA	μA
	40 Hz	350,0	350,0	350,0	0,0	344.4 to 355.6
	400 Hz	3500	3497	3497	-3	3444 to 3556
		mA	mA	mA	mA	mA
	400 Hz	35,00	34,98	34,98	-0,02	34.44 to 35.56
	50 Hz	350,0	349,1	349,1	-0,9	344.4 to 355.6
		A	A	A	A	A
	50 Hz	3,500	3,496	3,496	-0,004	3,444 to 3,556
	400 Hz	10,00	9,97	9,97	-0,03	9,82 to 10,18
BEEPER CALIBRATION						
		40 Ω	BEEPER ON			
DIODE CALIBRATION						
		V	V	V	V	V
		0,700	0,711	0,711	1.02 to 1.38	0.622 to 0.778
CAPACITANCE CALIBRATION						
		nF	nF	nF	nF	nF
		35,00	35,29	35,29	0,29	34.24 to 35.76
		350,0	347,2	347,2	-2,8	342.4 to 357.6
		μF	μF	μF	μF	μF
		3,500	3,484	3,484	-0,016	3.320 to 3.680
		35,00	35,43	35,43	0,43	33.20 to 36.80
		350,0	352,9	352,9	2,9	332.0 to 368.0




Andrés Jorquera H.

TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración